# SnapMirror技術詳細資料

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/path-name-pattern-matching-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SnapMirror技術詳細資料 . . . . . 1
使用路徑名稱模式比對 . . . . . 1
使用延伸查詢來處理許多SnapMirror關係 . . . . . 1
確保在鏡射保存庫部署中有通用的Snapshot複本 . . . . . 2
SnapMirror ONTAP 關係的相容版本 . . . . . 3
SnapMirror限制 . . . . . 6

# SnapMirror技術詳細資料

## 使用路徑名稱模式比對

### 您可以使用模式比對、在「napmirror」命令中指定來源和目的地路徑。

「napmirror」命令使用下列格式的完整路徑名稱：「vserver:volume」。您可以透過不輸入SVM名稱來縮寫路徑名稱。如果您這麼做、則「napmirror」命令會假設使用者的本機SVM內容。

假設SVM稱為「vserver1」、而磁碟區稱為「vol1」、則完整路徑名稱為「vserver1：vol1」。

您可以在路徑中使用星號（*）做為萬用字元、以選取符合條件的完整路徑名稱。下表提供使用萬用字元選取一系列磁碟區的範例。

| | |
|---|---|
| ’* | 符合所有路徑。 |
| 《Vvs *》 | 將所有SVM和Volume與以「Vs」開頭的SVM名稱進行比對。 |
| "： SRS* | 將所有SVM與含有「shrc」文字的Volume名稱配對。 |
| 《：**vol**》 | 將所有SVM與以「vol.」開頭的Volume名稱進行比對。 |

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

## 使用延伸查詢來處理許多**SnapMirror**關係

### 您可以使用_extended Queris_同時在許多SnapMirror關係上執行SnapMirror作業。例如、您可能有多個未初始化的SnapMirror關係、您想要使用一個命令進行初始化。

您可以將延伸查詢套用至下列SnapMirror作業：

- 正在初始化未初始化的關係
- 恢復靜止的關係
- 重新同步中斷的關係
- 正在更新閒置關係
- 中止關係資料傳輸

步驟

1. 在許多關係上執行SnapMirror作業：

   SnapMirror命令_ {-state} *

   下列命令可初始化處於「未初始化」狀態的SnapMirror關係：

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

# 確保在鏡射保存庫部署中有通用的Snapshot複本

## 您可以使用「快照鏡射snapshot -Ownercreate」命令、在鏡射保存庫部署中、將標示為Snapshot的複本保留在次要系統上。這樣做可確保有通用的Snapshot複本可供更新資料保險箱關係。

如果您使用組合鏡射資料庫的連出或串聯部署、請記住、如果來源和目的地磁碟區上不存在通用的Snapshot複本、更新將會失敗。

這對於鏡射儲存庫的扇出或串聯部署中的鏡射關係而言、絕對不會有任何問題、因為SnapMirror在執行更新之前、一律會先建立來源磁碟區的Snapshot複本。

不過、這可能是資料保險箱關係的問題、因為SnapMirror在更新資料保險箱關係時、不會建立來源磁碟區的Snapshot複本。您需要使用「快照鏡射快照擁有者建立」、以確保在資料保存關係的來源和目的地上、至少有一個通用的Snapshot複本。

步驟

1. 在來源磁碟區上、將擁有者指派給您要保留的標記Snapshot複本：

   「napmirror snapshot -Ownercreate -vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-Owner_hon*」

   以下範例將「ApplicationA」指派為「Snapshot 1」Snapshot複本的擁有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. 如所述、更新鏡射關係 "手動更新複寫關係"。

   或者、您也可以等待鏡射關係的排程更新。

3. 將標示的Snapshot複本傳輸至資料保險箱目的地：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -source -snapshot snapshot快照

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會傳輸「快照**1**」快照複本

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   當資料保存關係更新時、會保留標示為Snapshot的複本。

4. 在來源磁碟區上、從標記為Snapshot複本的擁有者中移除：

   「napmirror snapshot -Ownerdelete -vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-OOwner*`」

   以下範例將「ApplicationA」移除為「Snapshot 1」Snapshot複本的擁有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

# SnapMirror ONTAP 關係的相容版本

在ONTAP 建立SnapMirror資料保護關係之前、您應該先確認來源和目的地磁碟區是否執行相容的功能性更新。

SVM複寫不支援版本獨立性。

## SnapMirror災難恢復關係

對於類型為「DP」和原則類型「as同步 鏡射」的SnapMirror關係：

DP型鏡像無法在ONTAP 更新版本中初始化、未來版本將完全不再使用。如需詳細資訊、請參閱 "取代資料保護SnapMirror關係"。

在下表中、左欄顯示ONTAP 來源Volume上的版本資訊、而上方列則顯示ONTAP 您在目的地Volume上可以使用的版本資訊。

| 來源 | 目的地 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.2 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5. | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.1 | 9.10.1 | 9.11.1. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8.3 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.0 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.1 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.5. | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 |
| 9.7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 |
| 9.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 |
| 9.9.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 9.10.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 |
| 9.11.1. | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 |

互通性並非雙向的。

## 統一化複寫關係

對於類型為「'XDP'」的SnapMirror關係、使用內部部署或Cloud Volumes ONTAP 更新版本：

發行版本之後的星號（*）表示Cloud Volumes ONTAP專屬版本。

*表2：ONTAP 適用於不含更新版本*的互通性

| 版本…ONTAP | 與先前ONTAP 的版本互通… |
|---|---|

| | 8.3.x | 8.3.2 P4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5. | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.3.0* | 9.9.1 | 9.10.5* | 9.10.1 | 9.11.0* | 9.11.1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.x | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3.2P4 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.0 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5. | 否 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.6 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - |
| 9.9.3.0* | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - |
| 9.9.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - |
| 9.10.5* | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | - | - | - |
| 9.10.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - |
| 9.11.0* | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | - |
| 9.11.1. | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 |

在ONTAP 左欄中找到較高、較新的版本、在頂端列中找到較低ONTAP 版本的版本以判斷互通性。互通性是雙向的。

## SnapMirror限制

在建立資料保護關係之前、您應該先瞭解SnapMirror的基本限制。

- 目的地Volume只能有一個來源Volume。

  來源Volume可以有多個目的地Volume。目的地Volume可以是任何類型SnapMirror複寫關係的來源Volume。

- 您最多可以從單一來源Volume中排除八個目的地Volume。
- 您無法將檔案還原至SnapMirror DR關係的目的地。
- 來源SnapVault 或目的地的資料不可以是32位元。
- 來源磁碟區SnapVault 不應是FlexClone磁碟區。

  這種關係可以運作、但FlexClone Volume所提供的效率將無法保留。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.